

# IHC786204 - INTERFACE HUMANO-COMPUTADOR

## AULA 06 Design Acessível e Sustentável

Prof. Jorge H. B. Casagrande

# Agenda

- ❑ Avaliar Atividade Colaborativa - **Design Emocional**
- ❑ **Bases do Design Sustentável**
- ❑ **Bases do Design Acessível**

# Conclusão da Atividade Colaborativa

- ❑ **DESAFIO:** Minimizar o impacto negativo dos maus exemplos de sites REAIS, reconstruindo pelo menos a página principal:
  - Usando semiótica e metáforas.
  - Incluindo pelo menos esses dois Requisitos de Design Emocional:
    - ❑ Definir a Emoção-Alvo
    - ❑ Uso correto das cores
- ❑ Em um SPRINT de até 10 min, **apresente para o professor e turma, o estado original** da Interface atual e o **resultado final** da nova interface com pelo menos, a página principal redesenhada (index.html) e as camadas de programação dos estilos e javascript (arquivos .css e .js) - caso tenham realizado atualizações específicas.
- ⚠ **Vale reforçar que cópias de sites infringem direitos autorais e são enquadrados como plágio. Crime portanto! Contudo, o contexto aqui é puramente acadêmico e limitado aos objetivos da atividade descrita, sem utilizar ou reproduzir informações ou parte delas, fora da sala de aula!**

# Design Sustentável

- ❑ **Objetivos:** Busca criar **interfaces eficientes**, de **baixo impacto ambiental** e que promovam **uso consciente de recursos digitais**. Vai além da estética e usabilidade: preocupa-se com **eficiência energética, longevidade do software e redução de sobrecarga cognitiva**.
- ❑ **Alinhado à Engenharia Cognitiva (Donald Norman)**, pois ações de sustentabilidade no Design resultam na redução de sobrecarga cognitiva e melhora usabilidade quando elas:
  - Minimizam **elementos desnecessários na UI e no Código**.
  - **Melhoram processamento** e decisão do usuário.
  - **Facilitam aprendizado** da interface.

# Design Sustentável

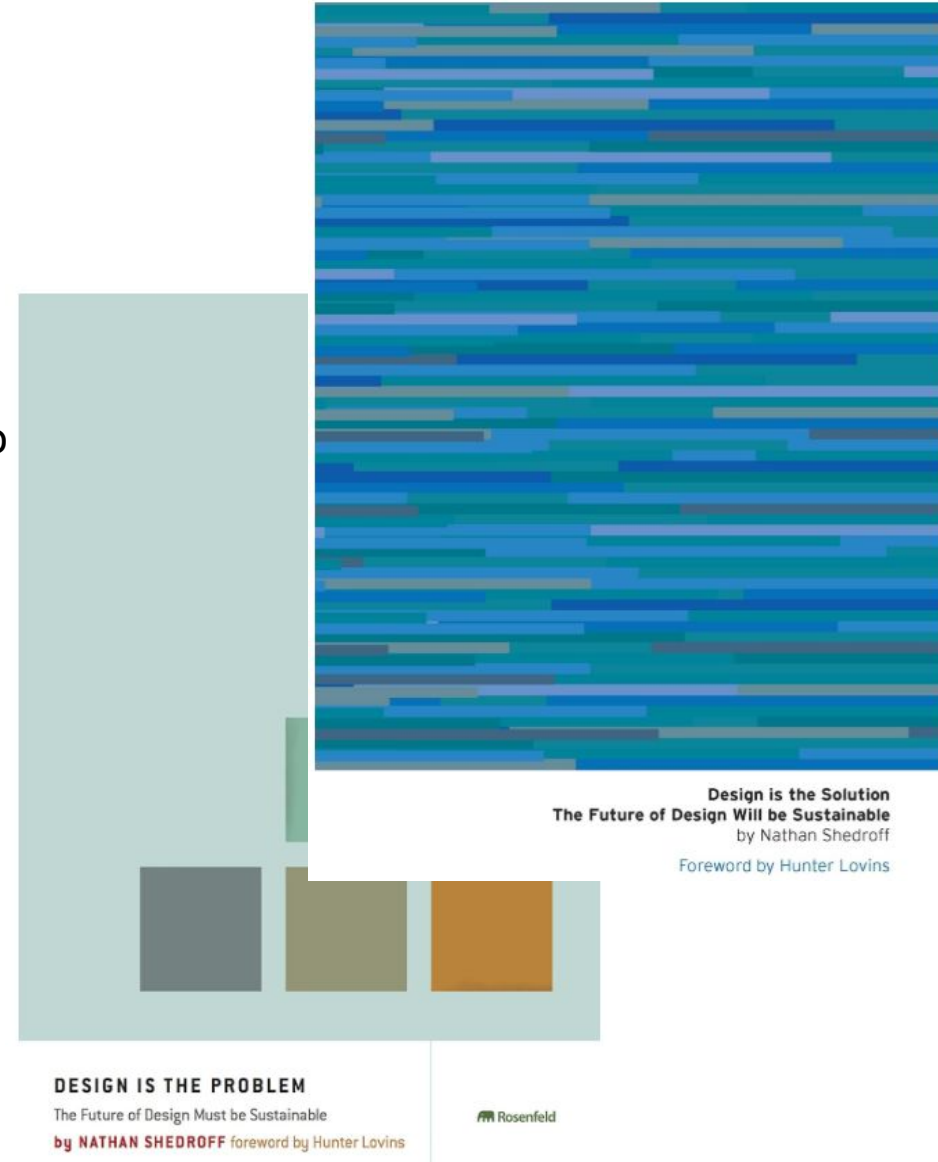
- ❑ **É sustentável se:**
  - **Código é limpo e otimizado**, reduzindo o consumo de servidores e custo computacional.
  - **Hospedado em servidores eficientes** e que usam energia renovável.
  - **Arquivos de imagem são compactados**, minimizando tempo de carregamento (processamento) e gasto de banda (transmissão)
- ❑ **Reduzir recursos desnecessários** melhora não apenas a velocidade do site ou sistema, mas também o **impacto ambiental**.
- ❑ Cuidado com o abuso de códigos **embutidos com IA**

# Design Sustentável

Literatura de UX sustentável:

- ❑ **Nathan Shedroff**, [\*Design is the Problem\*](#)
- ❑ Normas de boas práticas em **software verde**
  - **ISO 9241-220:2019** - Eficiência da UI
  - **ISO/IEC 25010:2011** - SQuaRE - Desempenho
  - **ISO/IEC 30134** - eficiência energética em TI
  - **ISO/IEC 40500:2012** - WCAG 2.0
  - **IEEE 1680 (EPEAT)** - Impacto Ambiental
  - **Green Software Foundation Guidelines**  
(2021+) Eficiência de Código e Tx de dados

Essas normas juntas ajudam a criar UIs **que não só respeitam a experiência do usuário, mas também consomem menos recursos computacionais e ambientais**



# Design Sustentável - Pilares

- ❑ **Eficiência Energética**
  - Baixa carga gráfica
- ❑ **Eficiência de recursos computacionais**
  - Compressão de imagens e vídeos
  - Códigos leves e bem otimizados
  - Dark mode em telas OLED (redução de energia)
- ❑ **Redução de sobrecarga cognitiva**
  - Layouts minimalistas, evitando elementos redundantes
  - Navegação direta, sem fluxos longos ou confusos
- ❑ **Simplicidade e Minimalismo**
  - Interface limpa e carregamento rápido.
  - Uso de “Lite Mode” para dispositivos móveis.
- ❑ **Longevidade e escalabilidade**
  - UI projetadas para adaptação futura sem necessidade de reconstruções pesadas
- ❑ **Impacto ambiental digital**
  - Hospedagem em servidores com energia renovável e sustentável
  - Menor tráfego de dados implicando menor gasto energético na rede.



# Design Sustentável - Exemplos

- ❑ **Eficiência Energética** - Reduzir impacto de recursos no uso de CPU/GPU e carregamento de imagens e scripts pesados:
  - **Utilizar compressão** de imagens e formatos eficientes (WebP, SVG ao invés de PNG ou JPEG).
  - **Minimizar uso de animações** que aumentam o consumo de energia.
  - **Evitar fontes com serifa**, pois exigem mais processamento para renderização.
  - **Oferecer modo escuro** (Dark Mode) - sempre que possível - que reduz consumo em telas OLED e beneficia pessoas com sensibilidade à luz.
  - **Exemplo BOM**: Sites que reduzem carga gráfica, como o modo escuro do YouTube ou Netflix, que economizam energia em telas OLED.
  - **Exemplo RUIM**: Sites com vídeos automáticos e anúncios excessivos, como portais de notícias mal otimizados.



# Design Sustentável - Exemplos

- ❑ **Simplicidade e Minimalismo** - Um layout minimalista ajuda o usuário a navegar com mais rapidez
  - Interfaces clean, evitando poluição visual.
  - Hierarquização de informações.
  - **Evite uso excessivo de cookies, pop-ups e scripts** de rastreamento
  - **Exemplo BOM:** O Google Search, com interface limpa e carregamento rápido. “Lite Mode” do Chrome para dispositivos móveis
  - **Exemplo RUIM:** Portais desorganizados de serviços que exigem muitas etapas para encontrar uma informação.
- ❑ Dica Aluno Kaue - [Site da lowTech](#) - Um site hospedado sob energia limpa que traz reflexões sobre soluções de baixa e alta tecnologia

# Design Acessível

# Design Acessível

- ❑ **Design Acessível** preconiza **Acessibilidade e Inclusão** - busca tornar interfaces utilizáveis e interativas **por todas as pessoas**, incluindo aquelas com **deficiências permanentes, temporárias ou situacionais**.
  
- ❑ Importância de considerar a diversidade de deficiências:
  - **Compreensão:** Reconhecer estes diferentes tipos de deficiência ajuda a entender as necessidades específicas de cada pessoa.
  - **Acessibilidade:** Permite criar designs mais inclusivos, atendendo o maior espectro possível de barreiras enfrentadas por usuários especiais.
  - **Empatia:** Explora atitudes positivas e motivadoras ao considerar as diversas formas como as pessoas podem enfrentar limitações.
  - **Posicionamento da marca:** Holofote social, respeito, inovação e ética.

# Design Acessível

- ❑ **Regulamentado** ou fundamentado por normas como:
  - Diretrizes internacionais como a WCAG/W3C (2.1 e 2.2) - Web Content Accessibility Guidelines.
  - ISO 9241-171, ISO 9241-210, que exigem considerar diversidade de usuários desde a concepção (**Design Centrado no Usuário**).
  
- ❑ **Dialoga com o Design Emocional** (Donald Norman) ao incluir fatores que reduzem frustração e aumentam sensação de autonomia.

# Design Acessível - Padrões WCAG

- ❑ **W3C (World Wide Web Consortium)** instituição que cria e mantém as recomendações para o funcionamento da Web.
  - Organização internacional fundada em 1994 por Tim Berners-Lee (criador da Web e Nobel em 2017).
  - Visa desenvolver padrões e **recomendações abertas** que garantem o crescimento da **Web de forma acessível, inclusiva e sustentável**.
  - Abrange também todos os **principais padrões da Web**, incluindo:
    - ❑ HTML (linguagem de marcação da Web)
    - ❑ CSS (estilo e layout)
    - ❑ SVG (gráficos vetoriais)
    - ❑ XML - focada no conteúdo e base de dados (hierarquia de dados)
    - ❑ WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications - menus, modais, sliders para tecnologias assistivas.)
  - ❑ **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines - acessibilidade digital)**

# Design Acessível - Padrões WCAG

[WCAG \(Web Content Accessibility Guidelines\)](#) - Aqui, a [versão a Traduzida](#)

- ❑ **Padrão (documento) técnico** elaborado pelo **WAI** (Web Accessibility Initiative)
- ❑ Visa estabelecer **diretrizes específicas** para tornar conteúdos e interfaces da Web **acessíveis** a pessoas com deficiência ou limitações temporárias.
- ❑ Baseada em 4 princípios fundamentais:
  - **Perceptível** - As informações e componentes devem ser apresentados de modo que possam ser percebidos por todos.
  - **Operável** - Os elementos da interface precisam ser usados por qualquer pessoa.
  - **Compreensível** - A informação e a operação da interface devem ser fáceis de entender.
  - **Robusto** - O conteúdo deve ser interpretado de forma confiável por diferentes tecnologias, incluindo tecnologias assistivas (aquelas que ampliam as habilidades funcionais de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida)

# Design Acessível - Padrões WCAG

## ❑ Níveis de conformidade:

- A (mínimo)
- **AA** (recomendado, usado como Lei de Acessibilidade Digital no Brasil e EUA)
- AAA (avançado, raramente exigido)

## ❑ Versões principais:

- WCAG 2.0 (2008) – amplamente usada em legislações
- WCAG 2.1 (2018) – inclui mobile, baixa visão, cognitivo
- WCAG 2.2 (2023) – mais atualizada, expandindo requisitos



# Design Acessível e a norma WCAG

## Alguns exemplos dos princípios norteadores da norma:

### Perceptível: Bons exemplos:

- ❑ **BBC News** ([bbc.com/news](http://bbc.com/news)) - Alto contraste entre texto e fundo, Alternativas textuais em imagens, Vídeos com legendas disponíveis
- ❑ **Wikipedia** - Textos claros, contraste elevado, imagens com descrições, Artigo com imagem + alt text exibido no código. Uso correto de descrições em imagens (alt text) para softwares leitores de tela.
- ❑ **Google Search** - usam o alt text para indexar imagens, Carregamento eficiente: Se a imagem não carregar, o alt text aparece no lugar. Ex.: `` (explicativo e sem redundância)
- ❑ Uso de contraste mínimo 4.5:1 entre texto e fundo, Texto alternativo (alt text) em imagens, Legendas em vídeos e transcrição de áudio

# Design Acessível e a norma WCAG

## Alguns exemplos dos princípios norteadores da norma:

### Perceptível: Contraexemplos:

- ❑ **Instagram** (versão web antiga, antes de 2021): Muitas imagens sem descrições automáticas (alt text era ausente), Infográficos e memes não acompanhados de descrição acessível, Imagens sem alt text automático, Feed com imagens sem descrição (usar versão antiga em capturas de estudos).
- ❑ Gráficos em jornais online locais (ex.: alguns do **G1** ou **Estado**): Infográficos publicados apenas como imagem, sem descrição textual. Infográfico sobre economia sem texto alternativo.

# Design Acessível e a norma WCAG

## Operável - Bons exemplos:

- ❑ GOV.UK ([gov.uk](http://gov.uk)) - Site governamental britânico que segue estritamente WCAG 2.1, Navegação 100% via teclado (tabulação clara), Foco visível nos links e botões, site 100% navegável por teclado com foco visível.
- ❑ WebAIM.org - Referência em acessibilidade, botões grandes e navegação sem mouse, Página inicial com tabulação em destaque.

## Operável - Contraexemplo:

- ❑ Menu de categorias da Amazon (amazon.com, desktop), Algumas subcategorias dependem de hover do mouse para aparecer, usuários que navegam apenas por teclado têm dificuldades em acessar todos os links,
- ❑ Sites com sliders/carrosséis automáticos (ex.: alguns e-commerces de moda) Sem pausa por teclado, difícil navegação.

# Design Acessível e a norma WCAG

## **Compreensível:** Bons exemplos

- ❑ Dropbox ([dropbox.com](https://dropbox.com)) - Mensagens de erro simples e claras (“Sua senha deve ter pelo menos 8 caracteres”), Linguagem consistente em botões (“Enviar”, “Compartilhar”)
- ❑ Duolingo - Linguagem amigável e instruções claras para erros,

## **Compreensível:** Contraexemplo:

- ❑ Formulários de sites bancários antigos (ex: Caixa Econômica, versão pré-2020), Mensagens genéricas como “Erro 502” ou “Falha inesperada” sem explicação, Fluxo inconsistente (às vezes botão “ok”, outras “prosseguir”)
- ❑ Portais universitários antigos (SIGAA em versões antigas) → Mensagens como “Erro 404” sem explicação do que ocorreu.

# Design Acessível e a norma WCAG

**Robusto:** Bom exemplo:

- ❑ Apple ([apple.com](http://apple.com)) - Código semântico organizado, Compatível com VoiceOver (navegador de tela nativo em iOS e macOS), Ampla implementação de atributos ARIA
- ❑ [W3C.org](http://W3C.org) - Exemplo de boas práticas de HTML acessível,

**Robusto:** Contraexemplo:

- ❑ **Sites antigos em Flash** (ex.: clubes esportivos no início dos anos 2010, como nba.com), Flash não é interpretado por leitores de tela Incompatibilidade com dispositivos móveis, Não atende aos requisitos de robustez tecnológica (disponível em repositórios ou WebArchive).
- ❑ **Sites que abusam de JavaScript sem fallback** (ex.: algumas landing pages de startups mal otimizadas) - Conteúdo só aparece com scripts ativos, Sites que abusam de JavaScript sem fallback e resultam em perda de conteúdo ou navegação quebrada,

# Design Acessível

- ❑ **Acessibilidade e Inclusão** Acesse esse [Guia Rápido](#) feito pelo [Professor Marcelo Sales](#)
- ❑ Acesse [Handtalk.me](#) para avaliar alguns recursos de acessibilidade
- ❑ [Assista esse breve talk](#) que revela as consequências da falta de design acessível em sistemas, provocadas pelos comuns **vieses de Desenvolvedores**

# OBRIGADO!!!

[casagrande@ifsc.edu.br](mailto:casagrande@ifsc.edu.br)